

PEMALI

Platform Ekologi Modular Agentic
berbasis Artificial Intelligence



PROJECT BRIEF & TECHNICAL DOCUMENTATION

Festival Pelajar Ajeg Bali Ke-4 Tahun 2026

"Pemali adalah kearifan lokal Bali yang melindungi alam.
PEMALI adalah teknologi yang melanjutkan misi itu."

Sub-tema	Inovasi Berkelanjutan
Lomba	Esai — Festival Pelajar Ajeg Bali Ke-4
Deadline Esai	14 Mei 2026, pukul 23.59 WITA
Deadline Sistem	13 hari dari kick-off
Tim	2 Programmer + AI-assisted development
Target User	Pelajar (operator) + Desa Adat Bali (penerima laporan)

01 LATAR BELAKANG & FILOSOFI NAMA

Konteks Masalah

Bali menghadapi tekanan lingkungan yang semakin masif — alih fungsi lahan hijau, deforestasi di kawasan hulu, dan degradasi ekosistem pesisir. Audit lingkungan konvensional memiliki tiga kelemahan struktural yang belum terpecahkan:

- **Lambat & Mahal:** Survei manual membutuhkan tim lapangan, waktu berbulan-bulan, dan biaya besar — sementara kerusakan terus terjadi real-time.
- **Blind Spot Sosial:** Audit fisik tidak mengukur kesadaran publik. Kerusakan bisa terjadi tanpa seorang pun menyadarinya di sosial media.
- **Lepas dari Kearifan Lokal:** Sistem audit modern berbasis regulasi teknis pemerintah, mengabaikan nilai Tri Hita Karana yang selama berabad-abad terbukti menjaga ekosistem Bali.

Filosofi Nama: Mengapa PEMALI?

"Pemali" dalam budaya Bali adalah sistem pantangan/larangan adat yang secara tradisional berfungsi melindungi alam dari eksploitasi manusia. Pemali bukan sekadar larangan — ia adalah mekanisme peringatan dini berbasis kearifan lokal yang sudah berjalan berabad-abad sebelum teknologi ada.

PEMALI sebagai sistem AI mengadopsi filosofi yang persis sama: **mendeteksi, memperingatkan, dan melindungi** — sebelum kerusakan lingkungan menjadi tidak terpulihkan. Teknologi modern, spirit lokal.

P	Platform
E	Ekologi
M	Modular
A	Agentic
L	berbasis
I	Artificial Intelligence

02 KONSEP SISTEM & ARSITEKTUR

Gambaran Umum

PEMALI adalah sistem AI berbasis multi-agent modular architecture yang melakukan audit kelestarian lingkungan Bali secara otomatis dan berkelanjutan. Sistem menggabungkan dua dimensi data secara simultan:

DIMENSI FISIK	DIMENSI SOSIAL
Citra satelit → kondisi nyata di lapangan	OSINT sosmed → kesadaran publik tentang kondisi itu
Mendeteksi perubahan yang tidak terlihat mata	Mengukur gap antara fakta dan persepsi masyarakat

Alur Sistem (Simple)



Target Pengguna

PELAJAR (Operator)	DESA ADAT (Penerima Laporan)
- Menjalankan dan memantau sistem PEMALI - Menerjemahkan output teknis ke bahasa adat - Mengembangkan modul baru secara open-source - Jembatan antara teknologi dan komunitas lokal	- Menerima laporan audit berbasis Tri Hita Karana - Mengambil keputusan berdasarkan awig-awig - Koordinasi dengan instansi terkait - Otoritas atas tanah dan wilayah adat

03 EMPAT MODUL UTAMA

Modul 1 — Satellite Environmental Monitor

Pemantau Kondisi Fisik Lingkungan via Citra Satelit

Mengakses data citra satelit publik secara berkala untuk mendeteksi perubahan tutupan lahan hijau, deforestasi, dan alih fungsi lahan di wilayah Bali. Menggunakan NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) sebagai metrik utama — semakin rendah NDVI, semakin parah degradasi vegetasi. Wilayah pilot: Bedugul, Ubud, dan Buleleng. Data diambil dari Google Earth Engine Python API atau Sentinel Hub yang tersedia secara free tier.

Output: Persentase perubahan vegetasi per wilayah dalam periode tertentu, divisualisasikan dalam heatmap interaktif.

Modul 2 — OSINT Social Listener

Pemantau Kesadaran Publik via Media Sosial

Mengumpulkan dan menganalisis konten dari Instagram, TikTok, Facebook, Twitter/X, dan YouTube yang membahas isu lingkungan Bali. Sistem menggunakan contextual keyword filtering untuk memisahkan konten laporan lingkungan dari noise konten wisata — misalnya konten yang menyebut "Bedugul" dalam konteks kerusakan vs dalam konteks foto liburan. NLP berbasis IndoBERT dengan custom vocabulary bahasa Bali digunakan untuk sentiment analysis yang akurat. Platform diakses via API resmi: Tweepy (Twitter/X), YouTube Data API v3, CrowdTangle (Facebook research access).

Output: Public Awareness Score per wilayah — angka yang menunjukkan seberapa besar perhatian publik terhadap isu lingkungan di wilayah tersebut.

Modul 3 — Priority Scoring Engine

Mesin Penggabung Data & Penentuan Urgensi

Menggabungkan output Modul 1 (kondisi fisik) dan Modul 2 (kondisi sosial) dengan matriks prioritas empat kuadran: (1) Kerusakan tinggi + awareness rendah = DARURAT MERAH — dua masalah sekaligus; (2) Kerusakan tinggi + awareness tinggi = PRIORITAS TINGGI untuk penanganan fisik; (3) Kerusakan rendah + awareness tinggi = KLARIFIKASI INFORMASI; (4) Kerusakan rendah + awareness rendah = MONITORING RUTIN. Ini adalah modul yang membuat PEMALI genuinely berbeda dari sistem monitoring lingkungan konvensional yang hanya mengukur kondisi fisik.

Output: Ranked list wilayah berdasarkan tingkat urgensi, dengan justifikasi kuantitatif untuk setiap peringkat.

Modul 4 — Local Policy Analyzer

Analisis Kebijakan Berbasis Tri Hita Karana

Membandingkan temuan dari Modul 1-3 dengan tiga parameter Tri Hita Karana: Parahyangan (keseimbangan manusia dengan alam sakral — apakah kawasan pura dan hutan adat terdampak?), Pawongan (keseimbangan antar manusia — apakah komunitas merespons secara kolektif?), Palemahan (keseimbangan manusia dengan lingkungan fisik — seberapa parah degradasi ekosistem?). Juga membandingkan dengan regulasi RTRW Bali dan awig-awig desa adat. Ini menjadikan kearifan lokal bukan sekadar referensi kosmetik, melainkan parameter penilaian yang aktif dalam sistem.

Output: Laporan audit lengkap yang dikontekstualisasikan dengan nilai THK dan regulasi lokal — siap digunakan bendesa adat.

04 SKENARIO KONKRET: KASUS BEDUGUL

Berikut adalah ilustrasi bagaimana PEMALI bekerja dalam satu siklus audit penuh:

DETEKSI

Modul Satelit mendeteksi penurunan NDVI sebesar 12% di kawasan Bedugul dibandingkan baseline 6 bulan lalu. Ini mengindikasikan deforestasi signifikan di kawasan yang seharusnya dilindungi.

VALIDASI SOSIAL

Agan Orkestrator memicu Modul OSINT untuk menganalisis konten sosmed terkait Bedugul dalam 30 hari terakhir. Hasilnya: 94% konten adalah foto wisata, hanya 6% yang menyebut isu lingkungan — Public Awareness Score: 8/100.

PRIORITASI

Modul Prioritas menggabungkan keduanya: kerusakan fisik tinggi (NDVI -12%) + kesadaran publik sangat rendah (8/100) = FLAG DARURAT MERAH. Dua masalah sekaligus yang membutuhkan respons segera.

ANALISIS KEBIJAKAN

Modul Analisis membandingkan temuan dengan THK: nilai Palemahan terlanggar (keseimbangan ekosistem rusak), nilai Pawongan bermasalah (komunitas tidak sadar dan tidak merespons). Juga ditemukan potensi pelanggaran RTRW Bali Pasa yang mengatur kawasan hutan lindung.

OUTPUT KE DESA ADAT

Laporan audit lengkap dikirim ke bendesa adat setempat dalam format yang mudah dipahami — bukan data teknis mentah. Laporan berisi: lokasi tepat, tingkat kerusakan, konteks THK, dan rekomendasi tindakan. Semua ini dalam hitungan jam, tanpa survei manual.

05 TECH STACK & IMPLEMENTASI

Stack Teknologi

KOMPONEN	TEKNOLOGI	KETERANGAN
Backend	Python 3.11 + FastAPI	API layer utama sistem
Agent Framework	LangChain atau CrewAI	Backbone agen orkestrator — pilih di hari 1
Satellite Data	Google Earth Engine Python API	Free tier tersedia dengan registrasi
OSINT Twitter/X	Tweepy API	Official API — rate limit perlu dimanage
OSINT YouTube	YouTube Data API v3	Google Cloud Console — free tier
OSINT Facebook	CrowdTangle	Research access — apply dulu
NLP/Sentiment	HuggingFace + IndoBERT	Custom vocab untuk bahasa Bali
Database	SQLite (proto) / PostgreSQL	SQLite cukup untuk 13 hari
Frontend	Next.js + Tailwind CSS	Dashboard peta + visualisasi skor
Deployment	Railway/Render + Vercel	Backend + Frontend terpisah

Dua Opsi Arsitektur (Belum Diputuskan)

OPSI A: Pakai Framework Existing	OPSI B: Custom dari Nol
LangChain / CrewAI sebagai backbone ✓ Cepat, dokumentasi lengkap ✓ Cocok untuk 13 hari ✗ Terikat opinionated architecture ✗ Kurang "milik sendiri"	Build agen orkestrator manual ✓ Full control arsitektur ✓ Lebih defensible kalau dipitch ✗ Butuh waktu lebih ✗ 13 hari sangat mepet
Rekomendasi: untuk prototype lomba	Rekomendasi: untuk produk jangka panjang

06 TIMELINE 13 HARI

HARI	PERSON A (Satellite + Agent)	PERSON B (OSINT + Frontend)	MILESTONE
1–2	Setup repo, skeleton arsitektur, f	Setup repo, skeleton OSINT pipeline, API connections	First API connections definisi
3–5	Build Modul Satelit Query NDVI 3 wilayah pilot	Build Modul OSINT Sentiment pipeline dasar	Modul 1 & 2 berdiri sendiri
6–7	Integrasi Modul 1+2 ke Agen Orkestrasi	Build Modul Prioritas (logic layer)	Agen Orkestrator aktif
8–9	Build Modul Analisis Kebijakan Parameter THK hardcoded	Mulai build dashboard Next.js	Semua 4 modul selesai
10–11	End-to-end integration testing	Dashboard: peta interaktif, visualisasi data	Full system terintegrasi
12	E2E testing dengan data real Berbasis	Polish UI dashboard	Prototype siap demo
13	Buffer: bug fixing, dokumentasi	Buffer: polish demo	DEMO READY

■ Catatan Kritis: Modul OSINT adalah yang paling berisiko jadi blocker karena keterbatasan API Instagram dan TikTok. Keputusan approach OSINT harus dibuat di Hari 1 — jangan di-delay.

07 PANDUAN PENULISAN ESAI LOMBA

Ketentuan Format (dari Guidebook)

Kertas	A4
Font	Times New Roman 12pt
Spasi	1.5
Margin Atas/Bawah/Kanan	3 cm
Margin Kiri	4 cm
Panjang Isi	Minimal 4 halaman, Maksimal 7 halaman
Penomoran Isi	Angka biasa (1, 2, 3...) di pojok kanan bawah
Penomoran Cover dst	Romawi kecil (i, ii, iii...)
Referensi	Minimal 5 sumber, sistem Harvard
Deadline	14 Mei 2026, 23.59 WITA
Format File	PDF — NamaTim_Lingkungan_Esai_3KataJudul

Sistematika & Panduan Isi Esai

Halaman Judul	Judul kapital 14pt, ekspresif. Usul: "PEMALI: PLATFORM EKOLOGI MODULAR AGENTIC BERBASIS ARTIFICIAL INTELLIGENCE UNTUK AUDIT KELESTARIAN LINGKUNGAN BALI BERBASIS TRI HITA KARANA"
Lembar Pengesahan	Sesuai template dari panitia.
Lembar Orisinalitas	Pernyataan karya original, belum pernah dipublikasikan.
Pendahuluan	Bangun urgensi: data kerusakan lingkungan Bali yang konkret, kelemahan audit konvensional (lambat, mahal, blind spot sosial), gap kearifan lokal di era digital. Tutup dengan positioning PEMALI sebagai solusi.
Pembahasan	Jelaskan PEMALI dengan 4 modul dalam bahasa accessible (bukan jargon engineering). Gunakan skenario Bedugul sebagai ilustrasi konkret. Jelaskan peran pelajar sebagai operator + mediator ke desa adat. Perkuat koneksi Tri Hita Karana sebagai parameter aktif, bukan referensi kosmetik. Jelaskan filosofi nama PEMALI.

Penutup	Kesimpulan + potensi open-source community. PEMALI sebagai ekosistem yang terus berkembang, bukan produk statis.
Daftar Pustaka	Min. 5 referensi Harvard. Cari dari: jurnal lingkungan hidup Bali, paper AI environmental monitoring, dokumen RTRW Bali, paper IndoBERT/NLP Bahasa Indonesia.
CV Penulis	Riwayat hidup semua anggota tim.

08 KRITERIA PENILAIAN & STRATEGI MEMENANGKAN

Bobot Penilaian Karya Esai

ASPEK	BOBOT	STRATEGI PEMALI
Keselaranan Tema	10%	Sub-tema Inovasi Berkelanjutan = match langsung. Filosofi nama PEMALI memperkuat ir
Gagasan & Penyelesaian Masalah	35%	Dua dimensi data (satelit + OSINT) + matriks prioritas 4 kuadran = solusi yang genuinely
Argumentasi	35%	Skenario Bedugul memberi argumentasi konkret. Referensi jurnal teknis memperkuat kre
Penulisan	20%	Tone accessible untuk juri non-teknis. Semua jargon teknis di-frame dalam bahasa damp

Bobot Penilaian Presentasi (Babak Final)

ASPEK	BOBOT	CATATAN
Penyampaian Materi	40%	Gunakan skenario Bedugul sebagai hook pembuka presentasi.
Sesi Tanya Jawab	40%	Siapkan jawaban untuk: "Apa bedanya dengan yang sudah ada?" dan "Siapa yang akan
Sikap dalam Presentasi	20%	Seragam sekolah rapi, bahasa Indonesia sesuai PUEBI.

09 PROMPT UNTUK GEMINI

Copy-paste prompt berikut ke Gemini untuk menghasilkan draf esai dan technical guide:

Saya membutuhkan dua output terpisah berdasarkan brief proyek berikut. NAMA PROYEK: PEMALI – Platform Ekologi Modular Agentic berbasis Artificial Intelligence KONTEKS: Esai lomba Festival Pelajar Ajeg Bali Ke-4 2026. Tema: Optimalisasi Peran Generasi Muda dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan Berbasis Kearifan Lokal Bali di Era Transformasi Digital. Sub-tema: Inovasi Berkelanjutan. SISTEM: AI multi-agent modular untuk audit lingkungan Bali yang menggabungkan data satelit (NDVI, Google Earth Engine) dengan OSINT media sosial (Instagram, TikTok, Facebook, Twitter, YouTube) untuk menghasilkan laporan audit berbasis Tri Hita Karana yang ditujukan ke desa adat, dioperasikan oleh pelajar. Terdiri dari 4 modul: (1) Satellite Monitor, (2) OSINT Social Listener, (3) Priority Scoring Engine, (4) Local Policy Analyzer berbasis THK. FILOSOFI NAMA: "Pemali" adalah pantangan adat Bali yang melindungi alam – PEMALI sebagai AI mengadopsi misi yang sama: mendeteksi dan memperingatkan sebelum kerusakan tidak terpulihkan. OUTPUT 1 – ESAI LENGKAP: Format: A4, Times New Roman 12pt, spasi 1.5, margin atas/bawah/kanan 3cm, kiri 4cm. Panjang isi 4-7 halaman. Sistematika: Pendahuluan (urgensi + data kerusakan Bali), Pembahasan (PEMALI 4 modul + skenario Bedugul + peran pelajar + THK + filosofi nama), Penutup (kesimpulan + open-source). Min 5 referensi Harvard. Tone: accessible untuk juri non-teknis tapi berbobot akademis. Semua jargon teknis di-frame dalam bahasa dampak dan manfaat. OUTPUT 2 – TECHNICAL IMPLEMENTATION GUIDE: Breakdown per modul dengan pseudocode atau code skeleton. Tech stack: Python 3.11, FastAPI, LangChain/CrewAI, Google Earth Engine API, Tweepy, YouTube Data API v3, HuggingFace IndoBERT, Next.js + Tailwind, SQLite/PostgreSQL. Timeline 13 hari, tim 2 programmer dengan AI-assisted development.

Setelah Gemini menghasilkan draft — kirim hasilnya untuk di-review sebelum submit. Terutama cek: (1) apakah skenario Bedugul sudah konkret, (2) apakah koneksi THK sudah lebih dari sekadar menyebut nama, (3) apakah referensinya real dan bisa diverifikasi.

10 MASTER CHECKLIST

Esai Lomba

- ☐ Draft esai dari Gemini sudah di-review
- ☐ Skenario Bedugul sudah konkret dan spesifik
- ☐ Koneksi Tri Hita Karana lebih dari sekadar disebut — dijadikan parameter aktif
- ☐ Filosofi nama PEMALI sudah dijelaskan di pendahuluan
- ☐ Minimal 5 referensi Harvard yang real dan bisa diverifikasi
- ☐ Format: A4, TNR 12pt, spasi 1.5, margin sesuai
- ☐ Panjang isi 4-7 halaman (tidak termasuk cover, pengesahan, dll)
- ☐ Halaman judul, lembar pengesahan, lembar orisinalitas tersedia
- ☐ Penomoran: romawi kecil untuk prelim, angka untuk isi
- ☐ File PDF dengan nama format yang benar
- ☐ Submit sebelum 14 Mei 2026 pukul 23.59 WITA

Pengembangan Sistem (13 Hari)

- ☐ Hari 1: Tech stack final diputuskan (LangChain vs custom)
- ☐ Hari 1: Keputusan approach OSINT (Instagram/TikTok via API apa?)
- ☐ Hari 1: Repo setup, pembagian tugas Person A & B
- ☐ Hari 3: Google Earth Engine API aktif, bisa query NDVI
- ☐ Hari 5: Modul Satelit bisa query 3 wilayah pilot
- ☐ Hari 5: OSINT pipeline dasar aktif
- ☐ Hari 7: Agen Orkestrator bisa koordinasi Modul 1+2
- ☐ Hari 9: Semua 4 modul selesai
- ☐ Hari 11: Dashboard Next.js menampilkan output sistem
- ☐ Hari 12: E2E testing dengan data real Bedugul
- ☐ Hari 13: Demo-ready